

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S1

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

PTF60234

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika - S1 | Semester 5 | 2 SKS

Mata Kuliah / Kode	Praktik Manajemen Sistem Informasi / PTF60234
Dosen Pengampu	Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
Tahun Akademik	2026 / Semester 5
Model Pembelajaran	Project-Based Learning

Setiap pertemuan menghasilkan satu artefak proyek yang dibangun secara kumulatif berdasarkan organisasi/kasus yang dipilih kelompok pada Pertemuan 1.

PERTEMUAN 2

Analisis Stakeholder dan Lingkungan Bisnis

CPMK	Tujuan Praktikum
CPMK 1. Memahami permasalahan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi di lingkungan organisasi.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi stakeholder organisasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh masing-masing, serta menganalisis faktor lingkungan bisnis yang membentuk kebutuhan informasi organisasi, sebagai dasar rencana pengembangan sistem informasi.

Kerangka Aspek Pengelolaan Sistem Informasi

Sepanjang praktikum ini, setiap keputusan proyek sistem informasi sebaiknya ditinjau melalui tujuh aspek pengelolaan sistem informasi berikut. Ketujuh aspek ini yang membedakan disiplin Manajemen Sistem Informasi dari manajemen proyek perangkat lunak secara umum, karena menempatkan informasi dan pengambilan keputusan organisasi sebagai inti perhatian, bukan penyerahan perangkat lunak semata.

Aspek	Penjelasan
1. Keselarasan Strategis	Sistem informasi yang dibangun harus eksplisit terhubung ke tujuan atau misi organisasi, bukan proyek teknis yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas terhadap arah organisasi.
2. Tata Kelola dan Kualitas Informasi	Mencakup akurasi, konsistensi, kepemilikan data, dan akuntabilitas atas informasi, yaitu kejelasan siapa berwenang atas data apa dan siapa bertanggung jawab menjaga kualitasnya.
3. Dukungan Pengambilan Keputusan	Setiap artefak proyek dinilai dari seberapa baik ia mendukung pengambilan keputusan di level operasional, manajerial, maupun strategis, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.
4. Kebutuhan Informasi Stakeholder	Bukan sekadar preferensi generik terhadap fitur aplikasi, melainkan data dan laporan spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan tiap pihak, sebagaimana dipetakan pada Pertemuan 2.
5. Nilai Informasi	Evaluasi proyek, termasuk KPI dan ROI pada Pertemuan 10 dan 11, diukur dari perbaikan kualitas keputusan dan informasi yang dihasilkan, bukan semata-mata efisiensi teknis pengerjaan proyek.
6. Integrasi Proses Bisnis	Sistem informasi dinilai dari bagaimana ia terhubung dan terintegrasi dengan alur kerja organisasi lintas fungsi, bukan sekadar fitur aplikasi yang berdiri sendiri.
7. Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi	Perubahan yang perlu dikelola adalah perubahan perilaku pencatatan, pelaporan, dan penggunaan data oleh pengguna, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum.

Fokus MSI Pertemuan 2: Aspek 4 (Kebutuhan Informasi Stakeholder) menjadi penekanan utama, karena pemetaan Power-Interest Grid diarahkan untuk memahami data dan laporan apa yang dibutuhkan tiap pihak, bukan sekadar dukungan politis terhadap proyek.

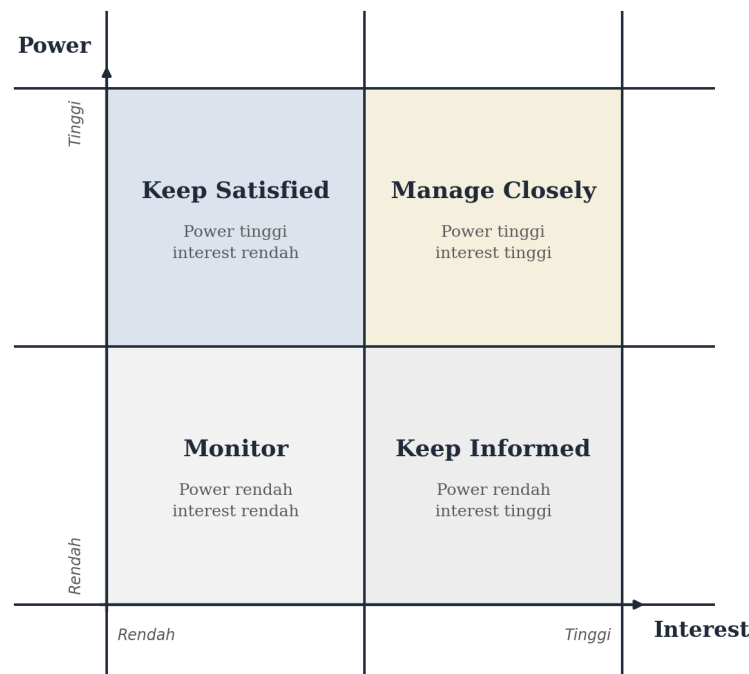
Konsep Dasar

Power-Interest Grid yang dipelajari pada pertemuan ini juga merupakan alat standar dalam manajemen proyek untuk perencanaan keterlibatan stakeholder. Perbedaan penekanannya terletak pada apa yang ingin

diketahui dari pemetaan tersebut. Pada manajemen proyek generik, pemetaan stakeholder biasanya bertujuan untuk mengelola dukungan atau resistensi terhadap jadwal dan anggaran proyek. Pada praktikum Manajemen Sistem Informasi, pemetaan yang sama digunakan untuk memahami kebutuhan informasi setiap pihak, yaitu data dan laporan apa yang mereka perlukan dari sistem, serta sejauh mana mereka berwenang menentukan bagaimana informasi tersebut disajikan dan ditindaklanjuti. Power dan interest yang dipetakan di sini adalah power dan interest atas keputusan informasi, bukan sekadar atas jalannya proyek.

Setiap sistem informasi dibangun untuk melayani kepentingan sekelompok pihak, dan setiap pihak memiliki tingkat pengaruh yang berbeda terhadap keberhasilan proyek. Laudon dan Laudon (2014) menekankan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis, tetapi juga oleh sejauh mana kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan benar-benar dipahami sejak tahap awal. Mengabaikan salah satu stakeholder penting sering menjadi penyebab sistem yang secara teknis berjalan baik tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Pada kasus OBE-CQI yang dibahas pada Pertemuan 1, **dosen** bukan satu-satunya pihak yang berkepentingan terhadap sistem. **Koordinator program studi** memerlukan data yang dapat dibandingkan antarsemester untuk menyusun laporan mutu. **Unit penjaminan mutu** memerlukan bukti bahwa rekomendasi perbaikan benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar tercatat di dashboard. **Pimpinan fakultas** memerlukan rangkuman ketercapaian lintas program studi untuk pengambilan keputusan kurikulum. **Mahasiswa**, meskipun jarang disadari, juga merupakan pemangku kepentingan karena hasil evaluasi memengaruhi kualitas pembelajaran yang mereka terima. Kelima pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sistem yang sama, dan kegagalan memahami perbedaan ini dapat membuat sistem dirancang hanya untuk kebutuhan satu pihak sambil mengabaikan pihak lain.



Gambar 2.1. Power-Interest Grid

Untuk memetakan stakeholder secara sistematis, praktik manajemen proyek umum menggunakan dua dimensi utama, yaitu power atau tingkat pengaruh yang dimiliki stakeholder terhadap keputusan proyek, dan interest atau seberapa besar kepentingan mereka terhadap hasil proyek. Kombinasi kedua dimensi ini menghasilkan Power-Interest Grid dengan 4 kuadran. Stakeholder dengan power dan interest tinggi

memerlukan pengelolaan erat karena keputusan mereka sangat memengaruhi arah proyek. Stakeholder dengan power tinggi namun interest rendah perlu dijaga kepuasannya agar tidak menghambat proyek meskipun tidak terlibat aktif. Stakeholder dengan interest tinggi namun power rendah cukup diberi informasi berkala, sementara stakeholder dengan power dan interest rendah cukup dipantau tanpa perlu perhatian khusus.

Pemetaan yang akurat membantu tim proyek menentukan strategi komunikasi yang tepat untuk setiap pihak, sekaligus mengantisipasi potensi resistensi. Pada kasus OBE-CQI, misalnya, dosen pengampu mata kuliah mungkin memiliki minat tinggi karena pekerjaan mereka langsung terdampak, tetapi power-nya terbatas karena keputusan mengenai format pelaporan biasanya ditetapkan oleh unit penjaminan mutu atau pimpinan fakultas. Tim proyek yang menyadari hal ini akan merancang strategi komunikasi yang berbeda untuk dosen dibandingkan untuk pimpinan fakultas, alih-alih memperlakukan seluruh pengguna dengan pendekatan yang sama.

Memahami **stakeholder** saja belum cukup untuk merancang sistem informasi yang tepat sasaran. Kebutuhan informasi suatu organisasi tidak muncul dalam ruang hampa; ia dibentuk oleh **lingkungan bisnis** di sekitarnya, yaitu faktor eksternal dan internal yang memengaruhi mengapa organisasi memerlukan informasi tertentu dan bagaimana informasi itu harus dikelola. Mengabaikan analisis lingkungan bisnis berisiko menghasilkan sistem yang secara teknis rapi namun tidak menjawab tekanan nyata yang dihadapi organisasi, misalnya, kewajiban pelaporan kepada lembaga eksternal yang sebenarnya menjadi alasan utama sistem tersebut dibutuhkan.

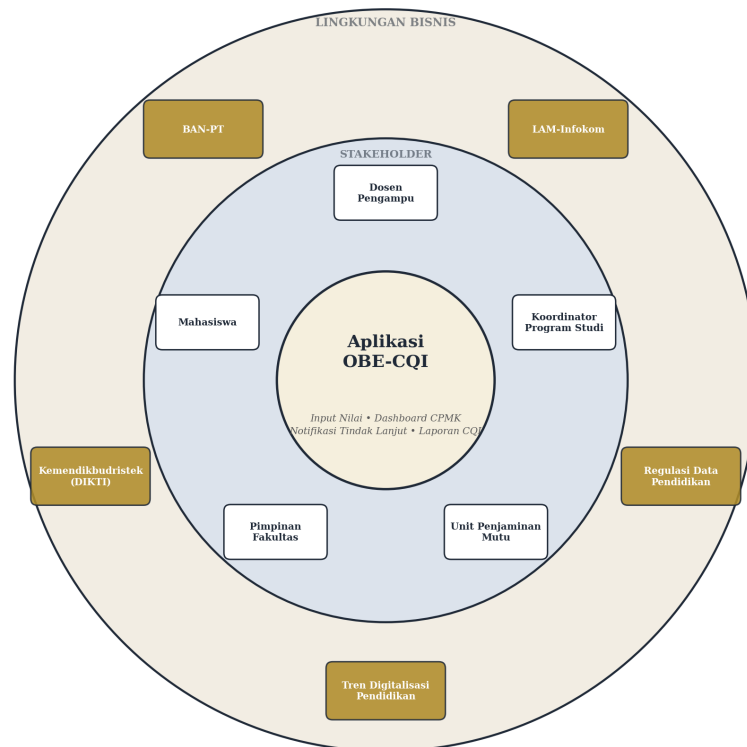
Analisis lingkungan bisnis pada praktikum ini mencakup 4 kategori. Pertama, regulasi dan kepatuhan, yaitu aturan atau standar eksternal yang mewajibkan organisasi untuk mengelola informasi tertentu. Kedua, benchmark atau kompetisi, yaitu bagaimana organisasi sejenis mengelola kebutuhan informasi yang serupa, yang dapat menjadi rujukan maupun pembanding. Ketiga, kapasitas internal, yaitu sumber daya, budaya kerja, dan infrastruktur yang tersedia atau justru menjadi kendala bagi organisasi. Keempat, tren dan tekanan eksternal, yaitu perubahan di luar organisasi yang mendorong kebutuhan akan sistem informasi baru. Pada kasus OBE-CQI, misalnya, standar akreditasi BAN-PT dan LAM-Infokom yang mewajibkan pelaporan ketercapaian CPL secara terukur merupakan faktor regulasi yang menjadi salah satu alasan utama mengapa sistem semacam ini dibutuhkan, bukan sekadar keinginan teknis pihak pengembang.

Tabel 2.1. Kategori Analisis Lingkungan Bisnis

Kategori	Pertanyaan Panduan	Contoh (Kasus OBE-CQI)
Regulasi dan Kepatuhan	Aturan/standar eksternal apa yang mewajibkan organisasi mengelola informasi tertentu?	Standar BAN-PT/LAM-Infokom mewajibkan pelaporan ketercapaian CPL secara terukur.
Benchmark/Kompetisi	Bagaimana organisasi sejenis mengelola kebutuhan informasi serupa?	Praktik program studi lain dalam melaporkan hasil CQI kepada asesor akreditasi.
Kapasitas Internal	Sumber daya, budaya, dan infrastruktur apa yang tersedia atau menjadi kendala?	Ketersediaan staf pendukung IT terbatas; budaya pelaporan manual yang sudah mengakar.
Tren dan Tekanan Eksternal	Perubahan apa di luar organisasi yang mendorong kebutuhan sistem baru?	Tren digitalisasi proses akreditasi dan tuntutan transparansi mutu pendidikan.

Stakeholder dan lingkungan bisnis sesungguhnya bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua lapisan konteks yang mengelilingi aplikasi yang sama. Gambar 2.2 menampilkan kedua lapisan itu sekaligus pada

kasus OBE-CQI: aplikasi berada di inti sebagai artefak teknis, dikelilingi oleh lapisan stakeholder yang berinteraksi langsung dengannya, dan dikelilingi lagi oleh lapisan lingkungan bisnis yang memengaruhi dari luar meskipun tidak berinteraksi langsung dengan aplikasi sehari-hari.



Gambar 2.2. Relasi Aplikasi, Stakeholder, dan Lingkungan Bisnis pada Kasus OBE-CQI

Perhatikan arah pengaruhnya: lapisan luar (LAM-Infokom, BAN-PT, Kemendikbudristek) tidak pernah membuka aplikasi OBE-CQI secara langsung, tetapi merekalah yang menentukan mengapa fitur seperti Dashboard CPMK dan Laporan CQI perlu ada. Sebaliknya, lapisan stakeholder di tengah adalah pihak yang berinteraksi harian dengan aplikasi, namun kebutuhan mereka sendiri sering kali dibentuk oleh tekanan dari lapisan terluar. Kegagalan memahami relasi dua arah ini adalah alasan mengapa stakeholder analysis maupun analisis lingkungan bisnis menjadi penting dalam pengelolaan SI.

Alat dan Bahan

Template Power-Interest Grid, Template Analisis Lingkungan Bisnis, dan hasil Lembar Profil Organisasi dari Pertemuan 1.

Langkah Kerja

- 1. Menyusun daftar stakeholder (15 menit).** Berdasarkan struktur atau unit kerja pada Lembar Profil Organisasi, kelompok mendaftar seluruh pihak yang berkaitan dengan organisasi, baik internal seperti pemilik dan staf, maupun eksternal seperti pelanggan, pemasok, atau regulator.
- 2. Menilai power dan interest (20 menit).** Untuk setiap stakeholder pada daftar, kelompok menilai tingkat power dan interest menggunakan skala rendah, sedang, dan tinggi, disertai alasan singkat untuk setiap penilaian.

- 3. Memetakan ke Power-Interest Grid (15 menit).** Seluruh stakeholder ditempatkan pada salah satu dari empat kuadran grid sesuai hasil penilaian pada langkah sebelumnya.
- 4. Menyusun strategi komunikasi (15 menit).** Untuk setiap kuadran, kelompok menuliskan strategi komunikasi yang sesuai, misalnya frekuensi pelaporan, media komunikasi, atau tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
- 5. Menganalisis lingkungan bisnis (15 menit).** Mengacu pada Tabel 2.1, kelompok mengisi keempat kategori lingkungan bisnis berdasarkan kondisi organisasi/kasus yang dipilih, dengan menjawab pertanyaan panduan pada masing-masing kategori.
- 6. Diskusi kelas (siswa waktu).** Dosen atau asisten memilih dua hingga tiga kelompok untuk memaparkan hasil pemetaan stakeholder dan analisis lingkungan bisnis, serta mendiskusikan potensi faktor yang terlewat.

Lembar Kerja: Power-Interest Grid

Nama/Peran Stakeholder	Power	Interest	Kuadran	Strategi Komunikasi

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

Nama/Peran Stakeholder	Power	Interest	Kuadran	Strategi Komunikasi
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Sedang	Tinggi	Keep Satisfied	Pelatihan singkat dan panduan pengisian yang jelas setiap awal semester
Koordinator Program Studi	Tinggi	Tinggi	Manage Closely	Rapat rutin bulanan untuk membahas kendala data dan tindak lanjut CQI
Unit Penjaminan Mutu	Tinggi	Sedang	Keep Satisfied	Laporan ringkas per semester dan akses langsung ke dashboard konsolidasi
Mahasiswa	Rendah	Sedang	Monitor	Informasi umum melalui pengumuman program studi, tanpa keterlibatan langsung

Lembar Kerja: Analisis Lingkungan Bisnis

Kategori	Temuan pada Organisasi/Kasus Kelompok
Regulasi dan Kepatuhan	
Benchmark/Kompetisi	
Kapasitas Internal	
Tren dan Tekanan Eksternal	

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

Kategori	Temuan pada Organisasi/Kasus Kelompok
Regulasi dan Kepatuhan	Standar BAN-PT dan LAM-Infokom mewajibkan program studi melaporkan ketercapaian CPL secara terukur dan berkelanjutan setiap siklus akreditasi.
Benchmark/Kompetisi	Beberapa program studi lain di lingkungan fakultas sudah memakai spreadsheet bersama untuk merekap CQI, meski belum terintegrasi penuh dengan sistem akademik.
Kapasitas Internal	Program studi belum memiliki staf IT khusus; sebagian besar dosen masih terbiasa mencatat tindak lanjut secara manual di buku catatan pribadi.

Kategori	Temuan pada Organisasi/Kasus Kelompok
Tren dan Tekanan Eksternal	Meningkatnya tuntutan transparansi mutu pendidikan tinggi dan tren digitalisasi proses asesmen akreditasi oleh lembaga akreditasi.

Asesmen

Teknik penilaian pada pertemuan ini mencakup Kehadiran/Keaktifan dan Proyek, dengan kontribusi terhadap CPMK 1 sebagai bagian dari komponen Team Based Project pada Komponen Penilaian RPS.

Teknik Penilaian	Deskripsi
Kehadiran/Keaktifan	Dinilai dari partisipasi mahasiswa selama diskusi penyusunan daftar stakeholder dan sesi pemaparan hasil di kelas.
Proyek	Power-Interest Grid beserta strategi komunikasi, dan Analisis Lingkungan Bisnis yang telah diisi lengkap, sebagai artefak kumulatif proyek kelompok.

Rubrik Penilaian Artefak/Lembar Kerja

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Daftar Stakeholder	Kurang dari 4 stakeholder	4-5 stakeholder, kurang beragam	6 atau lebih, cukup beragam	Lengkap, mencakup internal dan eksternal
Ketepatan Pemetaan Grid	Penempatan kuadran tidak beralasan	Penempatan beralasan lemah	Penempatan beralasan jelas	Penempatan tepat dengan argumen kuat
Strategi Komunikasi	Tidak ada strategi	Strategi generik	Strategi cukup spesifik	Strategi spesifik dan realistis
Kelengkapan Analisis Lingkungan Bisnis	Kategori tidak terisi atau tidak relevan	Sebagian kategori terisi dengan relevan	Sebagian besar kategori terisi relevan dan spesifik	Seluruh kategori terisi relevan, spesifik, dan menunjukkan kaitan jelas dengan kebutuhan informasi organisasi

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Baku - Seluruh Pertemuan)

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Struktur Laporan	Kurang dari 4 dari 7 bagian terisi	5-6 bagian terisi	7 bagian terisi lengkap	7 bagian terisi lengkap dan rapi
Kualitas Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Uraian minim, hanya menyalin langkah kerja	Uraian deskriptif, kurang menjelaskan alasan keputusan	Menjelaskan proses dan alasan keputusan dengan cukup jelas	Menjelaskan proses, alasan, dan pertimbangan keputusan secara rinci

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Ketepatan Analisis Kendala dan Solusi	Kendala tidak diidentifikasi	Kendala disebutkan tanpa solusi jelas	Kendala dan solusi cukup relevan	Kendala dan solusi relevan serta menunjukkan pemecahan masalah aktif
Kedalaman Refleksi Pembelajaran	Tidak ada refleksi atau sekadar mengulang materi	Refleksi ada namun dangkal	Refleksi mengaitkan pengalaman dengan konsep	Refleksi mendalam, mengaitkan pengalaman, konsep, dan penerapan ke depan

Tindak Lanjut

Peta stakeholder ini menjadi input bagi analisis masalah dan penentuan prioritas solusi pada Pertemuan 3.

Format Laporan Praktikum Mingguan - Pertemuan 2

Identitas Laporan	Isian
Nama Kelompok	_____
Anggota (NIM>Nama)	_____
Pertemuan ke-	2
Tanggal Pelaksanaan	_____
Organisasi/Kasus yang Digunakan	_____

2. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa mampu mengidentifikasi stakeholder organisasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh masing-masing, serta menganalisis faktor lingkungan bisnis yang membentuk kebutuhan informasi organisasi, sebagai dasar rencana pengembangan sistem informasi.

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

(Diisi mahasiswa - jelaskan bagaimana kelompok menyusun daftar stakeholder, perdebatan atau pertimbangan apa yang muncul saat menilai power dan interest setiap pihak, bagaimana kesepakatan penempatan kuadran dicapai, serta bagaimana kelompok mengisi keempat kategori analisis lingkungan bisnis.)

4. Hasil/Artefak Praktikum

(Power-Interest Grid dan Analisis Lingkungan Bisnis terisi lengkap - dilampirkan.)

5. Kendala dan Solusi

(Diisi mahasiswa - contoh: perbedaan pendapat dalam menilai power suatu stakeholder, diselesaikan dengan diskusi berbasis bukti dari profil organisasi.)

6. Refleksi Pembelajaran

(Diisi mahasiswa - apa yang dipelajari kelompok tentang pentingnya memahami kepentingan stakeholder yang berbeda-beda sebelum merancang sistem.)

7. Kesimpulan

(Diisi mahasiswa - ringkasan hasil pemetaan stakeholder dan kesiapan melanjutkan ke analisis masalah pada Pertemuan 3.)

Referensi

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson Education.